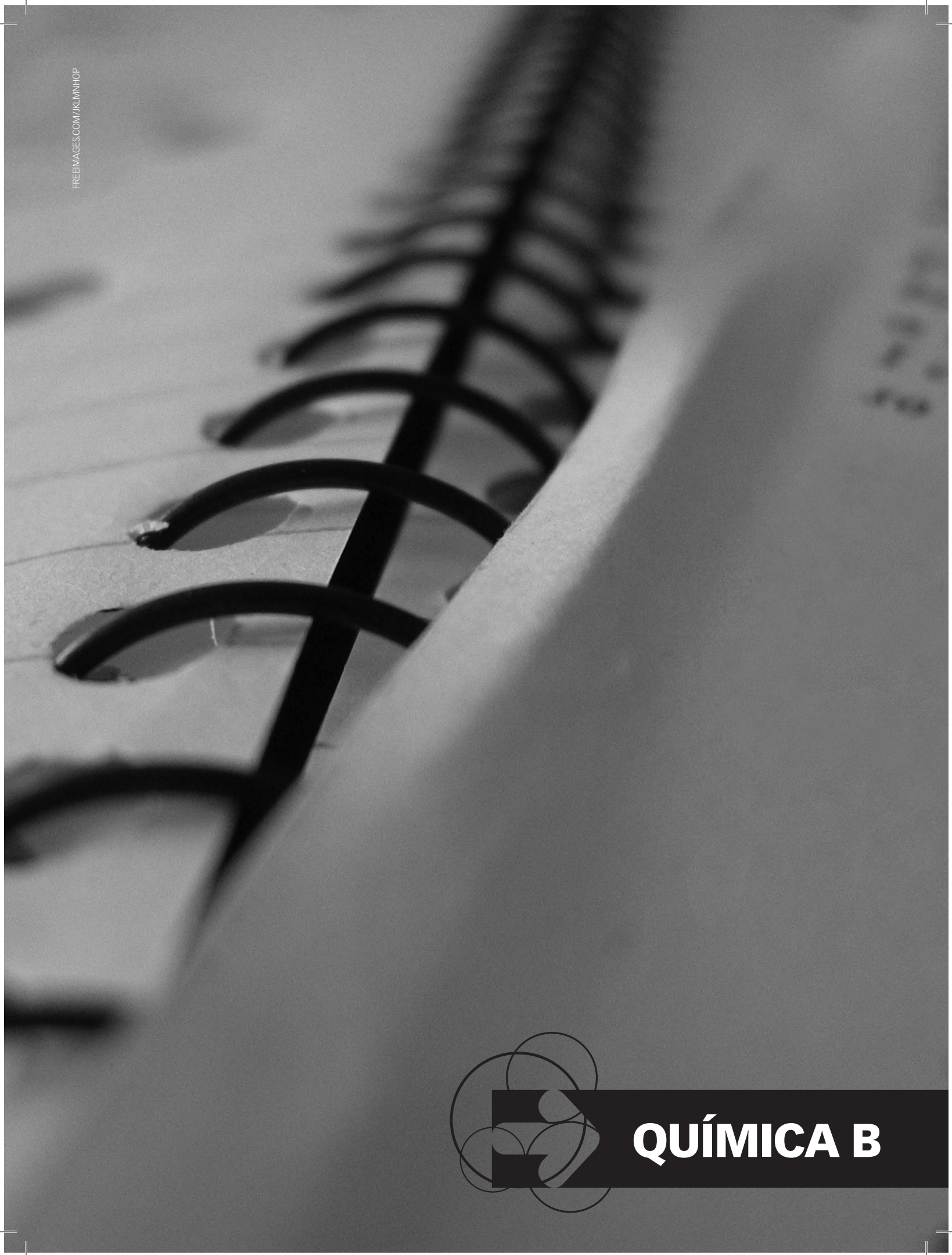


QUÍMICA B

08200

química B

aulas 12 e 13

Eletroquímica: Nox e reações redox



Corel Stock Photo

Se me dissessem que a eletricidade é
o alento de Deus encanado nas cachoeiras
eu até acreditava – tanta é a minha ignorância!

Darcy Ribeiro, *Noções de coisas*. São Paulo: FTD, 1995.

O primeiro choque a gente nunca esquece

A energia elétrica é percebida quando, por exemplo, acendemos uma lâmpada ou tocamos um fio elétrico desencapado, ou ainda quando..."nem me lembre disso, só de pensar me dá arrepio". Isso se torna possível através da passagem de corrente elétrica entre dois pontos de um circuito.

Pode-se entender essa tal de corrente elétrica como um fluxo orientado de partículas carregadas. Essas partículas podem ser elétrons (nos sólidos, e a condução é dita *eletrônica*) ou mesmo íons (cátions ou ânions, nas soluções eletrolíticas).

Lembre-se de que cátions são partículas carregadas positivamente. A transformação que envolve **perda de elétrons**, que pode dar origem à formação de cátions, é chamada ***oxidação***. Exemplo:

$$Na \longrightarrow Na^+ + e^-$$

Já o ânion é a espécie carregada negativamente. A transformação que envolve **ganho de elétrons** é chamada de ***redução***. Exemplo:

$$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$$

Decorre, por exemplo, deste desenvolvimento de cargas um conceito muito importante, que é o *número de oxidação*, comumente representado por **Nox**.

Número de oxidação (Nox)

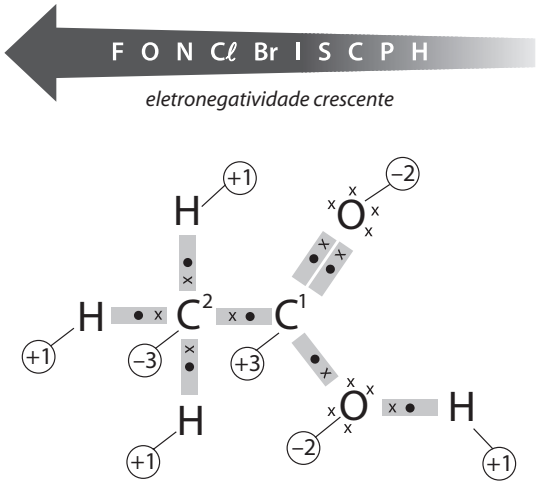
Vamos de cara para um caso "mais complicado". Certamente se você entender este conceito neste tipo de caso, os demais "saem de letra".

Considere a molécula do ácido etanoico, ou acético. Como estarão distribuídos os elétrons das ligações covalentes ao longo da cadeia? Você sabe que o par de elétrons da ligação fica deslocado para o lado do átomo mais eletronegativo, mais "ávido" por elétrons. Por exemplo: já sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, e este, (ligeiramente) mais eletronegativo do que o hidrogênio.

Para uma melhor compreensão da distribuição de carga em casos como oo do ácido acético, vamos nos valer do seguinte artifício: atribuindo um sinal negati-

525-4

vo à espécie mais eletronegativa em cada ligação, e analisando todas as ligações da molécula, ficamos com a seguinte distribuição:



Note que:

- cada H, por ser menos eletronegativo que os átomos de C ou O, adquire carga +1 (o elétron de cada H é atraído pelo átomo mais eletronegativo da ligação, tornando-o um polo positivado);
- a ligação C — C é apolar e não confere carga aos átomos envolvidos;
- o C^{2} atrai elétrons dos três átomos de H a ele ligados, adquirido assim carga –3 (é o polo negativo da ligação C — H);
- os elétrons do C^{1} são atraídos pelos oxigênios (mais eletronegativos) das ligações C = O e C — O. Desse modo o C^{1} adquire carga +3 (é como se o C "perdesse" 3 elétrons para os oxigênios);
- os átomos de O são os mais eletronegativos entre os presentes, e atraem os pares de elétrons nas ligações de que participam, adquirindo, assim, carga –2.

Na realidade, na estrutura do ácido acético, os átomos adquirem cargas elétricas parciais, não efetivamente reais, porque a diferença de eletronegatividade não é assim tão acentuada. Tornam-se polos positivos ou negativos. Os valores numéricos dessas cargas, mostrados no esquema, são conhecidos como ***números de oxidação*** **(Nox)**, e estão relacionados ao número de elétrons perdidos ou ganhos em relação ao átomo eletricamente neutro – nesta situação, átomo eletricamente neutro, o número de elétrons na eletrosfera (cargas negativas) é igual ao número de prótons (cargas positivas) no núcleo do átomo.

Para saber o Nox dos elementos presentes em uma estrutura, não é necessário analisar ligação por ligação, como fizemos com o ácido acético. A tabela abaixo mostra alguns dos principais Nox de algumas espécies que permitem inferir em uma determinada substância o Nox de vários outros elementos.

espécie	valor do Nox
substância simples ou átomos isolados	zero
cátions de metais alcalinos (grupo 1) e cátion prata	+ 1
hidrogênio	–1 em hidretos (ex.: NaH), +1 nas demais substâncias compostas
cátions de metais alcalinos terrosos (grupo 2), cátion zinco	+2
oxigênio	–2 nas substâncias compostas, –1 na forma de peróxidos (ex.: H_2O_2)

O somatório dos Nox de uma espécie é zero, se for uma substância; ou será a sua valência, se se tratar de um íon.

Agora observe os quadros a seguir. Nele você vê nitidamente como é simples determinar o Nox de alguns elementos numa substância.

NaCℓ

- a espécie é eletricamente neutra
- a soma das cargas resulta zero
- Nox Na = +1
- Nox Cℓ = desconhecido (x)

Na	Cℓ	
+1	x	Nox do elemento

$+1 + x = 0 \Rightarrow x = -1$

$\therefore$ Nox Cℓ = –1

K_2SO_4

- a espécie é eletricamente neutra
- a soma das cargas resulta zero
- Nox K = +1
- Nox O = –2
- Nox S = desconhecido (x)

K_2	S	O_4	
+1	x	–2	Nox do elemento
+2	x	–8	Nox do elemento × número de átomos

$+2 + x + (-8) = 0 \Rightarrow x = +6$

$\therefore$ Nox S = +6

H_3PO_4

- a espécie é eletricamente neutra
- a soma das cargas resulta zero
- Nox H = +1
- Nox O = –2
- Nox P = desconhecido (x)

H_3	P	O_4	
+1	x	–2	Nox do elemento
+3	x	–8	Nox do elemento × número de átomos

+3 + x + (–8) = 0 ⇒ x = +5

∴ Nox P = +5

$K_2Cr_2O_7$

- a espécie é eletricamente neutra
- a soma das cargas resulta zero
- Nox K = +1
- Nox O = –2
- Nox Cr = desconhecido (x)

K_2	Cr_2	O_7	
+1	x	–2	Nox do elemento
+2	2x	–14	Nox do elemento × número de átomos

+2 + 2x + (–14) = 0 ⇒ x = +7

∴ Nox Cr = +7

H_2O_2 (peróxido de hidrogênio)

- a espécie é eletricamente neutra
- a soma das cargas resulta zero
- Nox H = +1
- Nox O = –1 (peróxido)

H_2	O_2	
+1	–1	Nox do elemento
+2	–2	Nox do elemento × número de átomos

SO_4^{2-}

- a espécie é eletricamente carregada
- carga residual e soma das cargas = –2
- Nox O = –2
- Nox S = desconhecido (x)

S	O_4^{2-}	
x	–2	Nox do elemento
x	–8	Nox do elemento × número de átomos

x + (–8) = **–2** ⇒ x = +6

∴ Nox S = +6

NO_3^-

- a espécie é eletricamente carregada
- carga residual e soma das cargas = –1
- Nox O = –2
- Nox N = desconhecido (x)

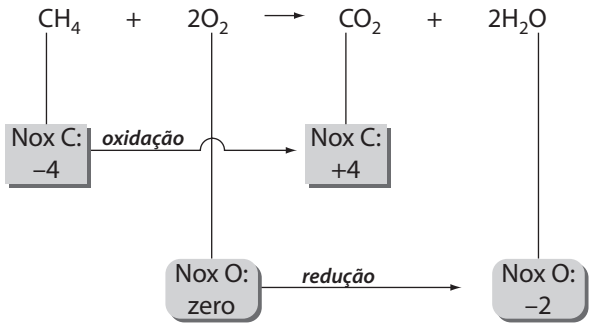
N	O_3^-	
x	–2	Nox do elemento
x	–6	Nox do elemento × número de átomos

x + (–6) = **–1** ⇒ x = +5

∴ Nox N = +5

Redox – não é nome de comprimido: é uma categoria de reações

Quando ocorre de espécies sofrerem oxidação, doarem elétrons, e outras receberem elétrons, sofrerem redução, é porque houve uma reação caracterizada por transferência de elétrons. Tais reações são conhecidas como *reações de oxirredução*, ou simplesmente *redox*. Veja exemplo a seguir.



Observe que neste caso cada átomo de carbono teve uma variação (ΔNox) igual a 8, enquanto o oxigênio teve uma variação de Nox igual a 2. Se você está entendendo como caracterizar a variação do Nox, então prepare-se para dar um importante salto: balanceamento de equações químicas do tipo redox.

Dica!

Se numa reação não houver espécies que tenham variação do Nox, então a reação em questão não é do tipo redox. Pode ser de precipitação, troca iônica ou formação de íons complexos, mas não de redox.

Nomes aos bois

Chamamos de *espécie redutora* aquela que promove redução em outra espécie. Espécies redutoras entregam seus elétrons e, portanto, sofrem oxidações.

Chamamos de *espécies oxidantes* aquelas que promovem oxidação em outra espécie. Para que isso aconteça, o oxidante "arranca " elétrons da outra espécie, reduzindo-se.

Na reação anterior, o oxigênio (O_2) é a espécie oxidante e o metano (CH_4) é a espécie redutora.

espécie oxidante	espécie redutora
provoca oxidação	provoca redução
sofre redução	sofre oxidação
ganha elétrons	perde elétrons
o Nox diminui	o Nox aumenta

Dependendo do parceiro, uma espécie poderá...

A tendência de uma espécie de ganhar ou perder elétrons depende fundamentalmente da nova configuração eletrônica que ela poderá assumir: quanto mais estável for esta nova configuração eletrônica, quanto menor for seu conteúdo energético, tanto mais provável de ocorrer.

Entretanto, depende também do parceiro...

É o seguinte. Para que uma espécie perca elétrons, outra tem que recebê-los, e vice-versa. Dizemos então que, para haver necessariamente oxidação (perda de elétrons), deve haver redução (ganho); são como que fenômenos paralelos: um não ocorre sem o outro.

Se até aqui tudo bem, então fica fácil entender que uma espécie qualquer pode eventualmente receber ou perder elétrons, pois depende – digamos – da maior ou menor tendência, afinidade, do outro, do parceiro. Assim, o Fe^{2+}, por exemplo, poderá "encontrar pela frente" um parceiro que lhe "convença" a receber dois elétrons, de tal forma que:

$$\mathbf{Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe \text{ (semi equação de redução)}}$$

Por outro lado, o mesmo Fe^{2+} também poderá se deparar com uma outra espécie que lhe "convença" a perder ainda mais um elétron, de tal forma que:

$$\mathbf{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^- \text{ (semi equação de oxidação)}}$$

Exercícios

1. Caracterize os números de oxidação de todos os elementos químicos:

a) $KMnO_4$

b) HNO_3

c) SO_3^{2-}

2. (U.F. Ouro Preto-modificado) Um dos catalisadores utilizados na produção da gasolina é a platina finamente dividida num suporte sólido inerte. Suponha que a platina é formada pela reação, a alta temperatura, entre o dióxido de platina e o hidrogênio gasoso, dando platina metálica e água.

a) Qual é o número de oxidação da platina no dióxido?

b) Nesta reação, o hidrogênio é um elemento oxidante ou redutor? Por quê?

Estudo orientado

exercícios

1. (Mack) As relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas:

a) na termoquímica.
b) na eletroquímica.
c) na cinética química.
d) no equilíbrio químico.
e) na ebuliometria.

2. (Cesgranrio) Nas espécies químicas HF, HIO_3, $HC\ell O$, $C\ell O_4^-$ e BrO_3^-, os números de oxidação dos halogênios são, respectivamente:

a) +1, +5, +1, +4, +3.
b) +1, +5, +1, −5, −1.
c) −1, +5, +1, +7, +5.
d) −1, −5, +1, −7, −3.
e) 0, +6, −1, +7, −5.

3. (UFRGS) Entre os compostos abaixo, aquele em que o cromo se encontra no estado mais oxidado é:

a) $K_2Cr_2O_7$
b) $CrSO_4 \cdot 7H_2O$
c) Cr_2O_3
d) $CrC\ell_3$
e) $CrK(SO_4)_2$

4. (FUVEST) I e II são equações de reações que ocorrem em água, espontaneamente, no sentido indicado, em condições-padrão.

I. $Fe + Pb^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Pb$

II. $Zn + Fe^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Fe$

Analisando tais reações, isoladamente ou em conjunto, pode-se afirmar que, em condições-padrão,

a) elétrons são transferidos do Pb^{2+} para o Fe.
b) reação espontânea deve ocorrer entre Pb e Zn^{2+}.
c) Zn^{2+} deve ser melhor oxidante do que Fe^{2+}.
d) Zn deve reduzir espontaneamente Pb^{2+} a Pb.
e) Zn^{2+} deve ser melhor oxidante do que Pb^{2+}.

5. (UFUberlândia) Reações eletroquímicas estão presentes em nosso cotidiano, como nas baterias de carros, nas pilhas de relógios, na corrosão de metais etc... Em relação a estas reações, responda:

a) O que é um eletrólito? Dê um exemplo.
b) O que é oxidação? Dê um exemplo empregando o metal ferro (Fe).
c) É possível ocorrer uma reação de oxidação sem que a ela esteja associada uma reação de redução? Justifique.

6. (ITA) Assinale a reação que não é de oxirredução:

a) $HC\ell + LiOH \longrightarrow LiC\ell + H_2O$
b) $Mg + 2HC\ell \longrightarrow MgC\ell_2 + H_2$
c) $Zn + CuC\ell_2 \longrightarrow ZnC\ell_2 + Cu$
d) $SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow SO_3$
e) $SnC\ell_2 + 2FeC\ell_3 \longrightarrow SnC\ell_4 + 2FeC\ell_2$

7. (PUC-MG) A bateria de níquel-cádmio é muito utilizada em filmadoras, *flashes*, aparelhos portáteis, telefones.
A reação global que ocorre durante a sua descarga é:

$$\mathbf{Cd + NiO_2 + 2H_2O \longrightarrow Cd(OH)_2 + Ni(OH)_2}$$

Sobre essa bateria, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

a) O níquel sofre abaixamento de seu número de oxidação.
b) O NiO_2 funciona como o redutor.
c) O cádmio funciona como o ânodo da bateria.
d) O hidrogênio não varia seu número de oxidação.
e) O Cd sofre oxidação.

8. (UFPA) Nas substâncias: $C\ell_2$, $KC\ell$, $NaC\ell O_4$, $A\ell C\ell_3$ os números de oxidação do cloro são respectivamente:

a) 0, –1, +7, –3
b) 0, –1, +7, –1
c) –1, +1, –1, +7
d) –1, 0, –7, +1
e) 0, +1, –7, +3

gabarito

aulas 12 e 13

1. b

2. c

3. a

4. d

Vejamos, para cada equação, os números de oxidação de cada espécie e quem são os agentes oxidantes e redutores.

$$\overset{0}{Fe} + \overset{-2}{Pb^{2+}} \longrightarrow \overset{+2}{Fe^{2+}} + \overset{0}{Pb} \quad \text{Nox}$$

$$\begin{cases} Fe^0 \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^- & \text{sofre oxidação} \Rightarrow \text{agente redutor} \\ Pb^{2+} + 2e^- \longrightarrow Pb^0 & \text{sofre redução} \Rightarrow \text{agente oxidante} \end{cases}$$

$$\overset{0}{Zn} + \overset{-2}{Fe^{2+}} \longrightarrow \overset{+2}{Zn^{2+}} + \overset{0}{Fe} \quad \text{Nox}$$

$$\begin{cases} Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe & \text{sofre redução} \Rightarrow \text{agente oxidante} \\ Zn^0 \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^- & \text{sofre oxidação} \Rightarrow \text{agente redutor} \end{cases}$$

Veja que na primeira equação o Fe perde elétrons para o Pb^{2+} (isso significa que o Fe, quando junto ao Pb^{2+}, tem muita "vontade" de perder elétrons).
Na segunda equação, vemos que o Zn perde elétrons para o Fe^{2+}: o Zn tem maior "vontade" de perder elétrons. E se juntássemos o Zn com o Pb^{2+}? O Zn perderia elétrons para o Pb^{2+}, já que tem maior "vontade" de perder elétrons.

5. a) Eletrólitos são sistemas líquidos que conduzem corrente elétrica.
Exemplo: $NaC\ell(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$

b) Oxidação é um processo de perda de elétrons.
Exemplo: $Fe^0 \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

c) Não é possível ocorrer oxidação sem redução, pois reações de redox envolvem troca de elétrons, ou seja, se uma espécie cede elétrons, outra deve recebê-los.

6. a

7. b

8. b